

	Systemtechnik Zusammenschalten von mehreren Festplatten - RAID	Schulart: BS Fach: LBT	Datum: Lehrer: Elsäßer
---	--	---------------------------	---------------------------

Arbeitsaufträge zur Situationsbeschreibung:

Arbeitsauftrag 1:

Erläutern Sie den allgemeinen Aufbau eines RAID-Arrays sowie die englische Abkürzung. (Beziehen Sie dabei auch die drei unterschiedlichen Zielsetzungen bei der Anwendung von RAID-Arrays mitein.)

RAID – Redundant Array of Independent Disk. Als RAID bezeichnet man einen Festplattenverbund, also die Zusammenschaltung mehrerer Festplatten. Dies erfolgt entweder rein zur Erhöhung der Kapazität, zur Erhöhung der Geschwindigkeit (Datendurchsatz) oder zur Verbesserung der Verfügbarkeit. Es gibt auch RAID-Varianten, welche eine Kombination aus den obigen Eigenschaften ermöglichen.

Arbeitsauftrag 2:

Beschreiben Sie die technische Realisierung und die Funktionsweise der im Datenbank-Server benutzten Variante RAID 5. (Gehen Sie dabei auch auf die Ausfallsicherheit und die Mindestanzahl an Festplatten ein.)

Ein RAID 5-Array besteht aus mindestens drei Festplatten und bietet eine Kombination aus verbesserter Verfügbarkeit und erhöhtem Datendurchsatz. Die Nutzdaten werden blockweise auf den Festplatten verteilt, zusätzlich wird noch eine Prüfsumme (Parity) abgespeichert. Dies ermöglicht, dass eine Festplatte eines RAID-5-Verbundes ausfallen kann, die Nutzerdaten jedoch immer noch verfügbar sind, da fehlende Datenblöcke aus den Prüfsummen rekonstruiert werden können.

Arbeitsauftrag 3:

Erklären Sie den aktuellen Fehler des RAID-5-Verbundes: „**Warning – Array 0 – Drive 02 Failure – Degraded State**“ (Warnung – Array 0 – Ausfall von Laufwerk 02 – Heruntergestufter Zustand) und erörtern Sie den technischen Hintergrund für die verschlechterte Datenbank-Performance (Stichwort Rechenzeit).

Hier ist eine Festplatte (02) ausgefallen. Da die Rekonstruktion der Daten aus den Prüfsummen Rechenzeit benötigt, reagiert die Datenbank langsamer.

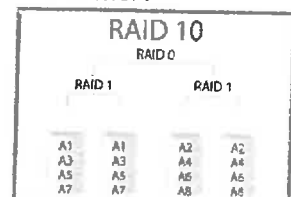
Arbeitsauftrag 4:

Firmenleiter Herr Schaffner entscheidet sich dafür, vorerst die bisherige Konfiguration beizubehalten, bittet Sie jedoch um einen Vorschlag für eine technisch alternative Lösung.

Welche andere RAID-Variante mit 4 identischen Festplatten empfehlen Sie Herrn Schaffner?

- a) Nennen Sie diese mit dem Fachbegriff und veranschaulichen Sie die Funktionsweise mit Hilfe einer Skizze (Grafik des RAID-Verbundes).

RAID 10 bzw. RAID 1+0



- b) Leiten Sie auch den Netto-Speicherplatz des Verbundes her.

Gehen Sie hierbei wieder von den vorhandenen Seagate 450GB Festplattengröße aus.

RAID 10 Gesamtkapazität brutto: $4 \times 450 \text{ GB} = 1800 \text{ GB} (1,8 \text{ TB})$
Nutzkapazität / Effizienz 50% $\rightarrow$ Netto-Speicherplatz = 900 GB

gds2 Gründungs- und Dienstleistungs-Systeme	Systemtechnik Zusammenschalten von mehreren Festplatten - RAID	Schulart: BS	Datum:
		Fach: LBT	Lehrer: Elsässer

Verständnisfragen / Kenntnisprüfung:

1. Welches RAID-Level ist in Abbildung 1 dargestellt?

☐ RAID 0

☒ RAID 1

☐ RAID 10

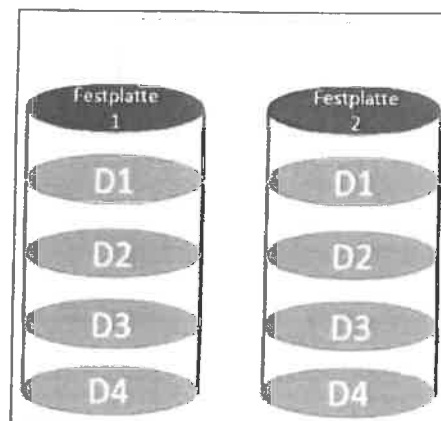


Abbildung 1: Grafik eines RAID-Verbundes

2. Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil von RAID 0.

- + Gute Leistung sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben
- + Vollständige Auslastung der Kapazität (Brutto- $\neq$ Nettokapazität)
- Keine Datensicherheit (fehlende Redundanz) bei Festplattenausfall
- Keine ideale Wahl für unternehmenskritische Systeme

3. Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil von RAID 1.

- + Alle Daten stehen doppelt zur Verfügung (maximale Sicherheit/Redundanz)
- + Lesevorgänge sind recht schnell
- Die nutzbare Speicherkapazität beträgt nur die Hälfte der gesamten Laufwerkskapazität
- Im Verhältnis zur Leseleistung langsamere Schreibleistung

4. Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil von RAID 10.

- + Kombination aus Spiegelung und Striping macht es schnell und widerstandsfähig
- + Spiegelung macht RAID 10 sicher
- Nettokapazität $\hat{=}$ Hälfte der Bruttokapazität
- hohe Kosten pro gespeichertem Byte

5. Füllen Sie folgenden leeren Felder der Tabelle aus (bei einer Seagate-Festplatte mit 450GB).

RAID	0	1	10
Mindestanzahl an Festplatten	2	2	4
Max. Ausfall an Festplatten	0	1	2
Brutto-Kapazität [GB]	900	900	1800
Netto-Kapazität [GB]	900	450	900
Effizienz [%]	100	50	50

gds2 Geographische Daten Systeme	Systemtechnik Zusammenschalten von mehreren Festplatten - RAID	Schulart: BS	Datum:
		Fach: LBT	Lehrer: Elsäßer

Verständnisfragen / Kenntnisprüfung:

1. Welches RAID-Level ist in Abbildung 1 dargestellt?

☐ RAID 0

☒ RAID 5

☐ RAID 50

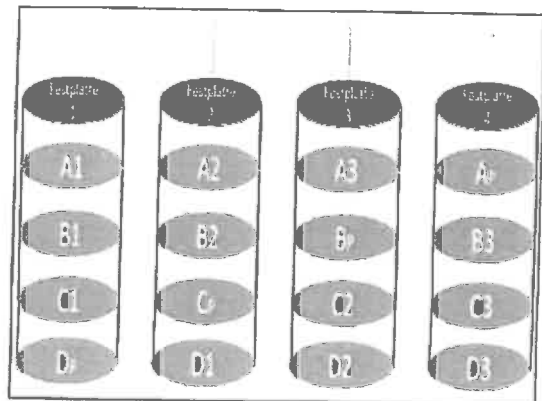


Abbildung 1: Grafik eines RAID-Verbundes

2. Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil von RAID 0.

- + Gute Leistung, sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben
- + Vollständige Auslastung der Kapazität (Brutto- $\hat{=}$ Nettokapazität)
- Keine Datensicherheit (fehlende Redundanz) bei Festplattenausfall
- Keine ideale Wahl für unternehmenskritische Systeme

3. Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil von RAID 5.

- + Schreib- und Lesezugriffe lassen sich parallelisieren
- + Erhöhte Sicherheit, sofern nicht mehr als eine Platte ausfällt
- Fällt mehr als eine Festplatte aus, gehen ihre Daten für immer verloren
- Höhere Kosten durch verkleinerte Speicherkapazität (Prüfsumme)

4. Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil von RAID 50.

- + Bietet hervorragende Leseleistung
- + Verbesserter Datendurchsatz und Redundanz im Vergleich zu RAID 5
- Beim Ausfall zweier Laufwerke einer RAID 5-Konfiguration ist alles unbrauchbar
- Hohe Kosten pro gespeichertem Byte

5. Füllen Sie folgenden leeren Felder der Tabelle aus (bei einer Seagate-Festplatte mit 450GB).

RAID	0	5	50
Mindestanzahl an Festplatten	2	3	6
Max. Ausfall an Festplatten	0	1	2
Brutto-Kapazität [GB]	900	1350	2700
Netto-Kapazität [GB]	900	900	1900
Effizienz [%]	100	66	66

gds2 	Systemtechnik Zusammenschalten von mehreren Festplatten - RAID	Schulart: BS	Datum:
		Fach: LBT	Lehrer: Elsäßer

Verständnisfragen / Kenntnisprüfung:

1. Welches RAID-Level ist in Abbildung 1 dargestellt?

☒ RAID 0

☐ RAID 6

☐ RAID 60

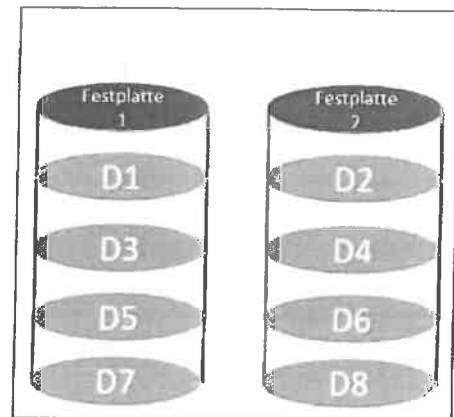


Abbildung 1: Grafik eines RAID-Verbundes

2. Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil von RAID 0.

- + Gute Leistung, sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben
- + Vollständige Auslastung der Kapazität (Brutto- ~~A~~ Nettokapazität)
- Keine Datensicherheit (fehlende Redundanz) bei Festplattenausfall
- Keine ideale Wahl für unternehmenskritische Systeme

3. Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil von RAID 6.

- + Lesetransaktionen sind sehr schnell
- + Die Datenzugänglichkeit ist hoch
- Aufgrund der doppelten Parität sind Schreibdatentransaktionen sehr langsam
- Wiederherstellung des RAID 6-Arrays kann Stunden oder Tage dauern

4. Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil von RAID 60.

- + Hohe Datenzuverlässigkeit (Redundanz)
- + Geeignet für größere Kapazitäten
- Der Speicherplatzverbrauch ist hoch
- Etwas geringere Leistung als niederwertigere RAID-Kombinationen

5. Füllen Sie folgenden leeren Felder der Tabelle aus (bei einer Seagate-Festplatte mit 450GB).

RAID	0	6	60
Mindestanzahl an Festplatten	2	4	8
Max. Ausfall an Festplatten	0	2	4
Brutto-Kapazität [GB]	900	1800	3600
Netto-Kapazität [GB]	900	900	1800
Effizienz [%]	100	50	50